

Dasar Sistem Pengaturan

Perancangan Kontroler : Kontroler Proporsional dan Differensial



Ir. *Josaphat* Pramudijanto, M.Eng.
Departemen Teknik Biomedik ELECTICS ITS
Email: pramudijanto@gmail.com

Objektif:

- Definisi Kontroler PD
- Perancangan Kontroler PD
- Perancangan Kontroler PD modifikasi

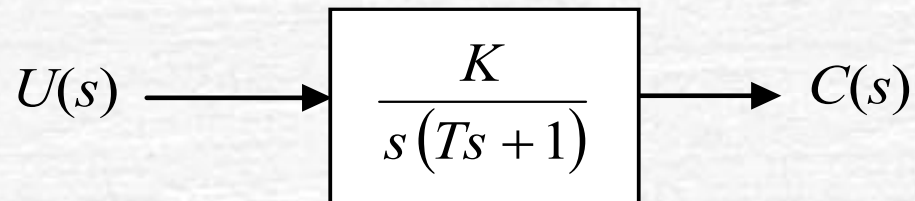


Pengantar

- Kontroler **P**roporsional ditambah **D**ifferensial merupakan kontroler yang aksi kontrolnya mempunyai sifat proporsional dan differensial terhadap sinyal kesalahan.
- Pada bagian ini kita akan membahas mengenai prosedur perancangan kontroler proporsional ditambah differensial untuk diterapkan pada plant orde kedua tanpa delay yang salah satu kutub loop tertutupnya terletak di pusat koordinat.
- Dengan menentukan nilai penguatan proporsional K_p dan waktu differensial τ_d yang tepat diharapkan respon plant orde kedua ini sesuai dengan spesifikasi performansi dalam domain waktu yang diinginkan.

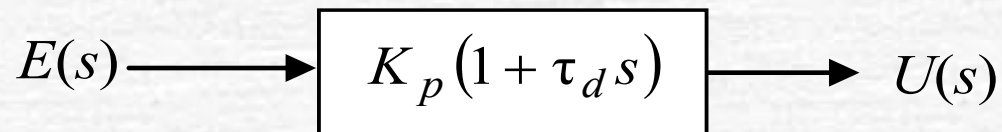
Komponen Sistem

- Plant orde kedua (satu kutub di pusat koordinat)



K : *gain overall*, T : konstanta

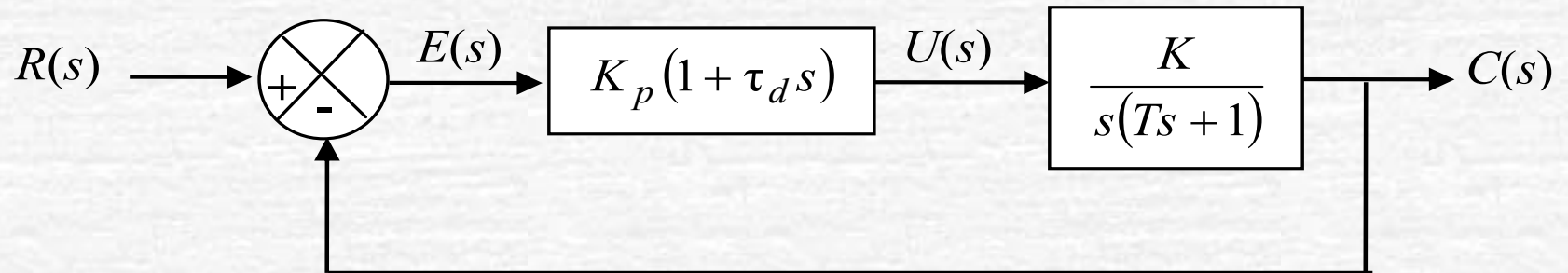
- Kontroler PD



K_p : penguatan proporsional, τ_d : waktu differensial

Sistem hasil Rancangan

Diagram blok



Fungsi alih

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p (1 + \tau_d s) \left(\frac{K}{s(Ts + 1)} \right)}{1 + K_p (1 + \tau_d s) \left(\frac{K}{s(Ts + 1)} \right)}$$

Sistem hasil Rancangan

Jika dipilih $\tau_d = T$, maka

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \cdot K / s}{1 + K_p \cdot K / s} = \frac{1}{\frac{1}{K \cdot K_p} s + 1}$$

Sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama dengan fungsi alih :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K^*}{\tau^* s + 1} \quad ; \quad \tau^* = \frac{1}{K \cdot K_p} \quad ; \quad K^* = 1$$

τ^* : konstanta waktu sistem hasil, K^* : gain sistem hasil

Sistem hasil Rancangan

- Untuk masukan unit step : $r(t) = 1 \cdot u(t) \rightarrow R(s) = \frac{1}{s}$

Error *steady state* : $e_{ss} = R_{ss} - C_{ss}$

$$R_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s(\tau^* s + 1)} \right) = 1$$

sehingga, $e_{ss} = 1 - 1 = 0$

Prosedur Rancangan Kontroler PD

1. Menentukan fungsi alih *plant* orde kedua (satu kutub terletak di pusat koordinat)
2. Menentukan spesifikasi performansi respon orde pertama yang diinginkan
3. Menentukan K_p dan τ_d

$$\tau_d = T$$

$$\tau^* = \frac{1}{K.K_p} \Leftrightarrow K_p = \frac{1}{\tau^* . K}$$

Contoh

Plant orde kedua diketahui mempunyai fungsi alih :

$$G(s) = \frac{5}{s(s + 20)}$$

Rencanakanlah suatu kontroler PD sedemikian hingga keluaran sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama *zero offset* dengan konstanta waktu 0,025 detik

Penyelesaian :

$$G(s) = \frac{5}{s(s + 20)} = \frac{0,25}{s(0,05s + 1)} \Rightarrow K = 0,25 ; T = 0,05$$

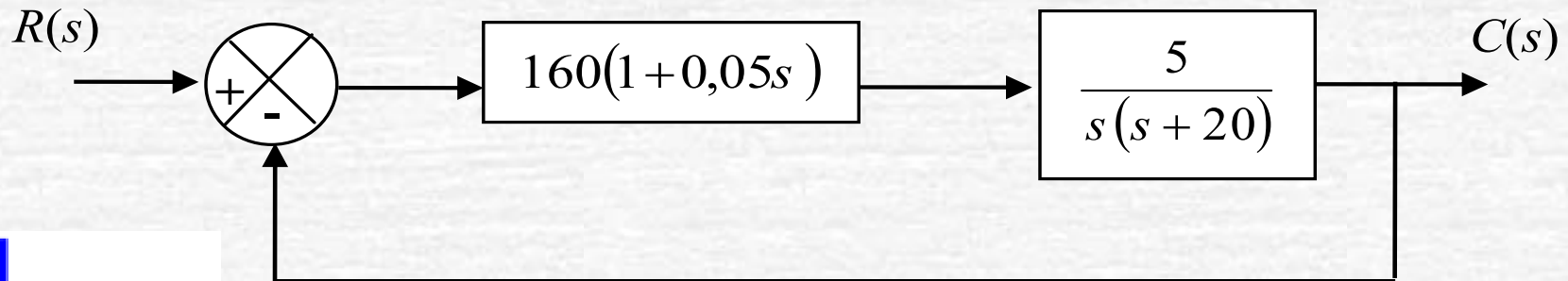
Penyelesaian

Waktu differensial : $\tau_d = T = 0,05$

Penguatan proporsional :

$$K_p = \frac{1}{\tau^* \cdot K} = \frac{1}{0,025(0,25)} = 160$$

Diagram blok sistem hasil rancangan :

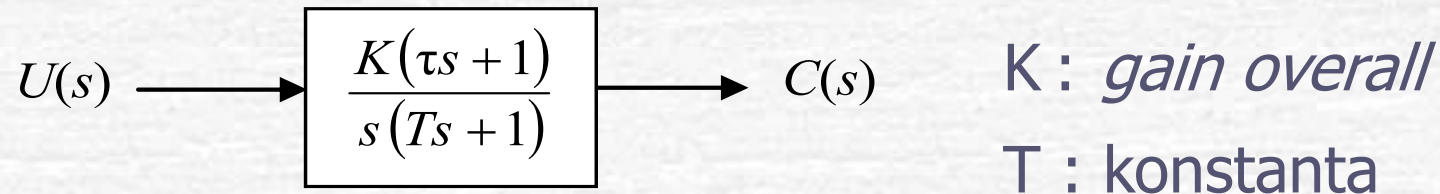


Kontroler PD modifikasi

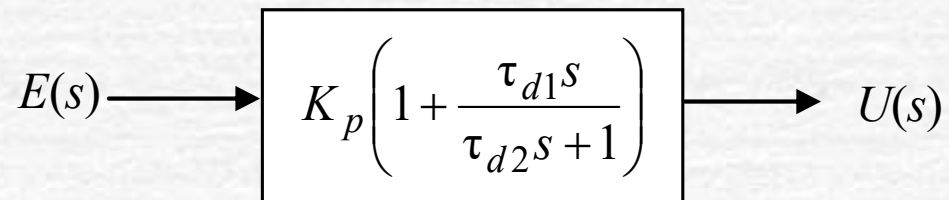
- Pada bagian ini kita akan membahas mengenai prosedur perancangan kontroler proporsional ditambah differensial modifikasi untuk diterapkan pada *plant* orde kedua dengan delay yang salah satu kutub loop tertutupnya terletak di pusat koordinat.
- Dengan menentukan nilai penguatan proporsional K_p dan waktu differensial τ_{d1} dan τ_{d2} yang tepat diharapkan respon *plant* orde kedua ini sesuai dengan spesifikasi performansi dalam domain waktu yang diinginkan.

Komponen Sistem

- Plant orde kedua dengan delay (satu kutub di pusat koordinat)



- Kontroler PD modifikasi

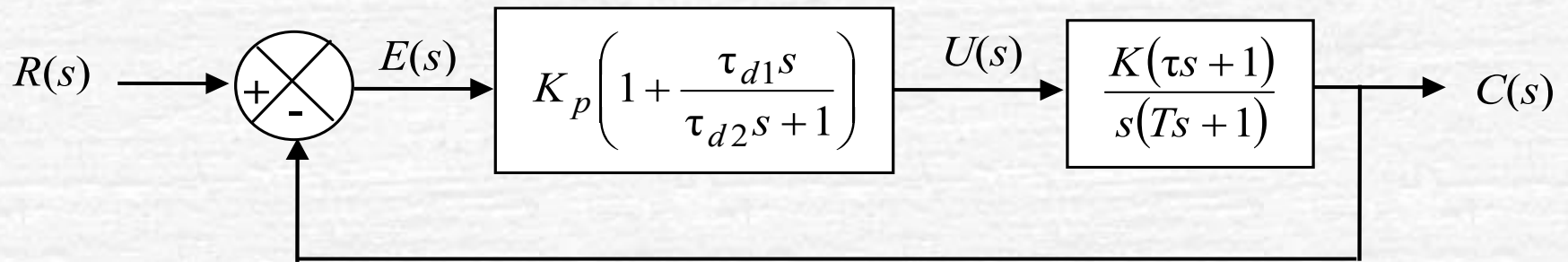


K_p : penguatan proporsional, τ_{d1} : waktu differensial 1

τ_{d2} : waktu differensial 2

Sistem hasil Rancangan

Diagram blok



Fungsi alih

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \left(\frac{1 + (\tau_{d1} + \tau_{d2})s}{\tau_{d2}s + 1} \right) \left(\frac{K(\tau s + 1)}{s(Ts + 1)} \right)}{1 + K_p \left(\frac{1 + (\tau_{d1} + \tau_{d2})s}{\tau_{d2}s + 1} \right) \left(\frac{K(\tau s + 1)}{s(Ts + 1)} \right)}$$

Sistem hasil Rancangan

• Jika dipilih $\tau_{d1} + \tau_{d2} = T$ dan $\tau_{d2} = \tau$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \cdot K / s}{1 + K_p \cdot K / s} = \frac{1}{\frac{1}{K \cdot K_p} s + 1}$$

Sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama dengan fungsi alih :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K^*}{\tau^* s + 1} \quad ; \quad \tau^* = \frac{1}{K \cdot K_p} \quad ; \quad K^* = 1$$

: konstanta waktu sistem hasil, K^* : gain sistem hasil

Sistem hasil Rancangan

- Untuk masukan unit step : $r(t) = 1.u(t) \rightarrow R(s) = \frac{1}{s}$

Error steady state : $e_{ss} = R_{ss} - C_{ss}$

$$R_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s(\tau^* s + 1)} \right) = 1$$

sehingga,

$$e_{ss} = 1 - 1 = 0$$

Prosedur Rancangan PD Modifikasi

1. Menentukan fungsi alih *plant* orde kedua (satu kutub terletak di pusat koordinat)
2. Menentukan spesifikasi performansi respon orde pertama yang diinginkan
3. Menentukan K_p , τ_{d1} dan τ_{d2}

$$\tau_{d2} = \tau$$

$$\tau_{d1} + \tau_{d2} = T \Leftrightarrow \tau_{d1} = T - \tau$$

$$\tau^* = \frac{1}{K.K_p} \Leftrightarrow K_p = \frac{1}{\tau^*.K}$$

Contoh

Plant orde kedua diketahui mempunyai fungsi alih :

$$G(s) = \frac{5(0,1s + 1)}{s(s + 2)}$$

Rencanakanlah suatu kontroler PD sedemikian hingga keluaran sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama *zero offset* dengan konstanta waktu 0,025 detik

Penyelesaian :

Plant merupakan sistem orde kedua dengan delay time



Kontroler PD modifikasi

Penyelesaian

$$G(s) = \frac{5(0,1s + 1)}{s(s + 2)} = \frac{2,5(0,1s + 1)}{s(0,5s + 1)} \Rightarrow K = 2,5 ; \tau = 0,1 ; T = 0,5$$

Waktu differensial 2 : $\tau_{d2} = \tau = 0,1$ det

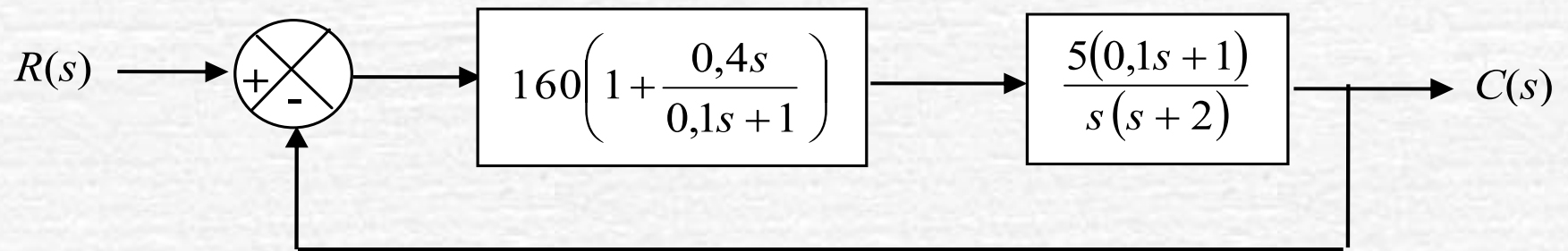
Waktu differensial 1 : $\tau_{d1} = T - \tau = 0,5 - 0,1 = 0,4$ det

Penguatan proporsional :

$$K_p = \frac{1}{\tau^* \cdot K} = \frac{1}{0,025(2,5)} = 16$$

Penyelesaian

Diagram blok sistem hasil rancangan :



Ringkasan

1. Suatu *plant* orde kedua tanpa delay yang salah satu kutub loop tertutupnya terletak di pusat koordinat dengan kontroler proporsional ditambah differensial dengan $\tau_d = T$, maka sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama *zero offset* dengan

$$\tau^* = \frac{1}{K.K_p} \quad \text{dan} \quad K^* = 1$$

di mana

$$K_p = \frac{1}{\tau^* K}$$

Ringkasan

2. Suatu *plant* orde kedua dengan delay yang salah satu kutub loop tertutupnya terletak di pusat koordinat dengan kontroler proporsional ditambah differensial modifikasi, jika dipilih $\tau_{d1} + \tau_{d2} = T$ dan $\tau_{d2} = \tau$ maka sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama *zero offset* dengan

$$\tau^* = \frac{1}{K \cdot K_p} \quad \text{dan} \quad K^* = 1$$

di mana

$$K_p = \frac{1}{\tau^* K}$$